Projet sciences des matériaux

L'Inconel 718 est un alliage qui possède une base en nickel. La microstructure repose sur une matrice γ qui est une structure cubique à faces centrées. Dans cette matrice, se forment des précipités γ′ ($Ni_3(Al,Ti)$) et surtout γ″ (Ni_3Nb), qui ont une structure tétragonale. La formation de ces précipités solidifie le matériau.

La phase γ″ est essentielle : elle ralentie le mouvement des dislocations, ce qui améliore grandement la résistance mécanique de l'alliage [Mahyar Asadi ;Special Metals]. Ces précipités, très fins, se retrouve un peu partout de manière homogène dans la matrice.

La taille des grains a également un rôle important. Selon la loi de Hall-Petch, des grains plus fins augmentent la résistance à la déformation. Cependant, une structure trop fine peut nuire à la ductilité. Pour les utilisations à haute température, comme dans les turbines, on favorise des grains plus gros qui sont donc plus stables thermiquement [IP Paris].

L'Inconel 718 a aussi de bonnes propriétés mécaniques. D'abord une limite d'élasticité > 1000 MPa et une bonne ductilité (AR > 5 %) , il a aussi une bonne ténacité et une excellente tenue au fluage jusqu'à 650 °C et son module d'Young est d'environ 200 GPa [ScienceDirect, 2023 ; Cours sciences des materiaux].

Enfin, il possède une densité élevée (~8,2 g/cm³) et une faible conductivité thermique (~11 W/m·K) [Special Metals ; Cours sciences des materiaux].

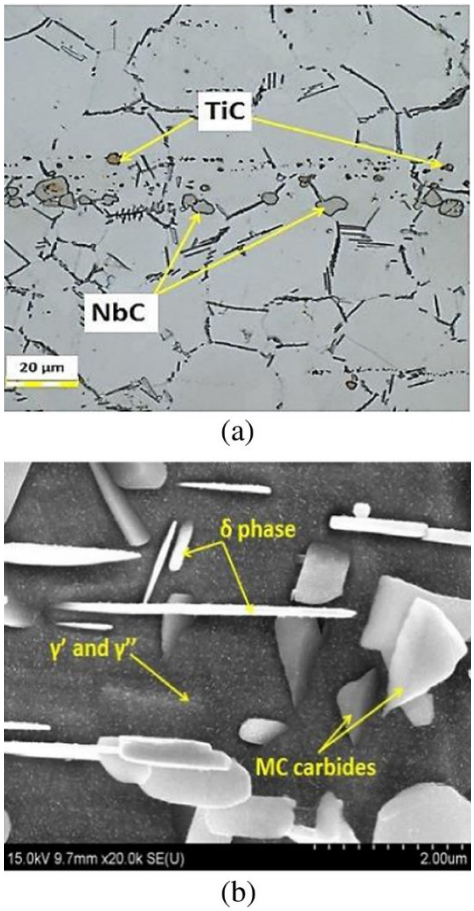


Figure 1Microstructure of Inconel 718: (a) optical microscope and (b) electronic microscope

Sources :

Special Metals Corp., *INCONEL® alloy 718 Technical Bulletin*.

Mahyar Asadi, *Microstructural characteristics of Inconel 718*.

Institut Polytechnique de Paris, *Microstructure et propriétés de l'Inconel 718 DA*

ScienceDirect, *Microstructure and mechanical properties of Inconel 718 thin walls*.

ME325, *Cours Sciences des materiaux Chapitre 3 & 4*.